

Avaliação de desempenho na transferência de arquivos

Cliente-servidor e P2P | Java + TCP

AUTOR

Joseph

MATRÍCULA

DEMAIS INTEGRANTES, SE HOUVER

4

modos

36

combinações

108

execuções

504

downloads

Objetivo e síntese

Comparar quatro formas de distribuir o mesmo conteúdo a vários clientes: atendimento sequencial, atendimento paralelo, pool limitado a $N=2$ e compartilhamento P2P em árvore. Foram variados os tamanhos de 5, 50 e 500 MB e as quantidades de 2, 4 e 8 receptores, com três repetições por combinação.

Os resultados são medições reais de transferências TCP. Todos os 504 downloads tiveram tamanho e CRC32 corretos. Foram recebidos 93,24 GB de conteúdo no conjunto das execuções. O relatório apresenta mínimo, média e máximo por combinação e por repetição.

Ambiente da medição

Item	Configuração
Execução	Linux 6.18.44 / amd64
Java	17.0.20; processos JVM independentes
CPU disponível	8 processadores lógicos; AMD EPYC 9V74 80-Core Processor (ambiente virtualizado)
Memória / rede	8 GiB de limite no ambiente; TCP IPv4 loopback 127.0.0.1
Data registrada (UTC)	2026-10-05T02:36:06.568789181Z

Escopo: os nós medidos são processos separados no mesmo host Linux. Eles compartilham CPU, memória e rede local. Os números não foram obtidos no Windows do autor nem em computadores físicos distintos. A implementação também permite execução em rede local real.

Implementação e método

Quatro modos de atendimento

Modo	Comportamento implementado
Sequencial	Uma conexão é atendida por completo antes do próximo download. Os demais clientes aguardam.
Paralelo	Pool com uma thread disponível por cliente: todos os downloads podem ser atendidos simultaneamente.
Pool (N=2)	Duas threads de envio. Conexões adicionais são aceitas e aguardam na fila de tarefas.
P2P	Árvore binária TCP. A origem envia para até dois peers; peers internos recebem e encaminham blocos aos filhos.

Conteúdo, início e integridade

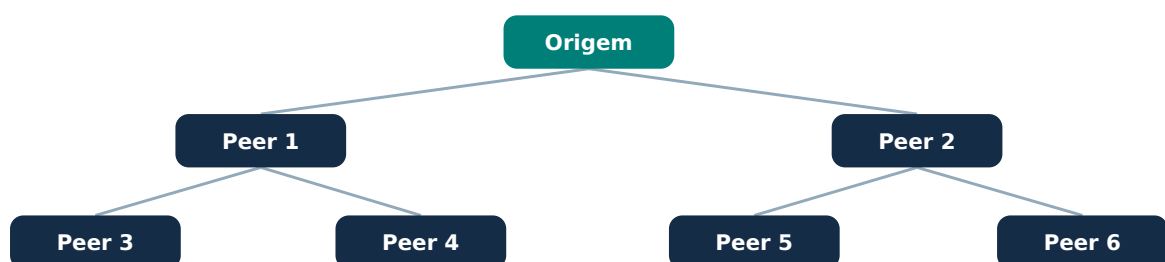
O conteúdo é sintético e determinístico: um bloco pseudoaleatório de 64 KiB, com semente 2026, é repetido até completar o tamanho solicitado. 1 MB corresponde a 1.000.000 bytes. O protocolo envia o tamanho (8 bytes), o CRC32 esperado (8 bytes) e todos os bytes do conteúdo. O receptor descarta os dados após contá-los e atualizar o CRC32.

Antes de cada rodada, a origem e todos os receptores são criados e anunciam READY. O coordenador libera os receptores com GO. Cada receptor mede o intervalo com System.nanoTime, desde seu GO até receber e validar o conteúdo. Conexão, espera em fila e CRC32 entram na medição; criação da JVM e cálculo prévio do CRC esperado ficam fora. Os sinais GO são enviados em sequência, sem sincronização atômica.

No P2P, o encaminhamento acontece durante a recepção. Para peers internos, o tempo inclui também o envio dos blocos aos filhos. A duração da origem é excluída das estatísticas. Cada peer receptor conta como um cliente.

Estatísticas e repetição

Para uma combinação de modo, tamanho e quantidade de clientes, foram reunidos os tempos das três repetições: $n = 3 \times \text{clientes}$ (6, 12 ou 24 amostras). Mínimo = menor tempo; média = soma dos tempos / n ; máximo = maior tempo. O anexo informa essas mesmas estatísticas separadamente por rodada. A ordem dos quatro modos foi embaralhada com semente fixa para reduzir o efeito de uma ordem fixa.



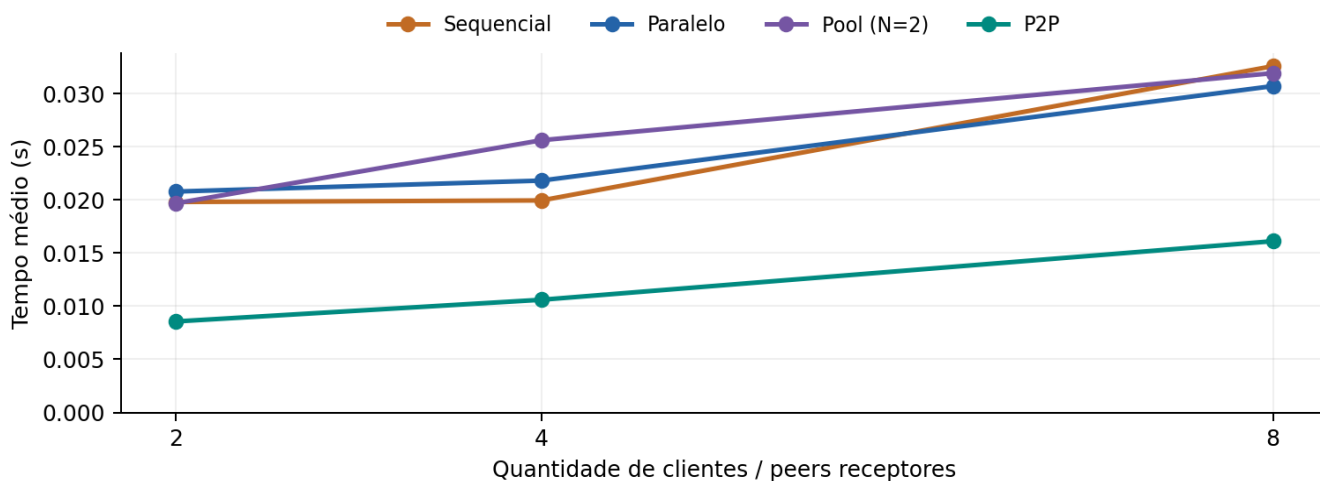
Exemplo: origem + 6 receptores. A mesma regra de árvore é usada com 2, 4 e 8.

A topologia P2P é fixa e não oferece descoberta automática, entrada dinâmica, recuperação de falhas ou troca de partes como BitTorrent. CRC32 é uma conferência de erros acidentais, não uma proteção criptográfica.

Resultados | arquivo de 5 MB

Tempos em segundos; estatísticas agregadas das três repetições. Em cada linha, a amostra contém 3 × clientes tempos individuais.

Clientes	Modo	Amostras	Mínimo (s)	Média (s)	Máximo (s)
2	Sequencial	6	0,015197	0,019794	0,025008
2	Paralelo	6	0,018759	0,020774	0,021511
2	Pool (N=2)	6	0,017208	0,019664	0,022121
2	P2P	6	0,008077	0,008555	0,008969
4	Sequencial	12	0,013638	0,019940	0,028881
4	Paralelo	12	0,018839	0,021805	0,023903
4	Pool (N=2)	12	0,020535	0,025603	0,030159
4	P2P	12	0,008200	0,010596	0,012262
8	Sequencial	24	0,016954	0,032572	0,046423
8	Paralelo	24	0,022013	0,030697	0,036008
8	Pool (N=2)	24	0,024487	0,031913	0,048024
8	P2P	24	0,011503	0,016107	0,020845



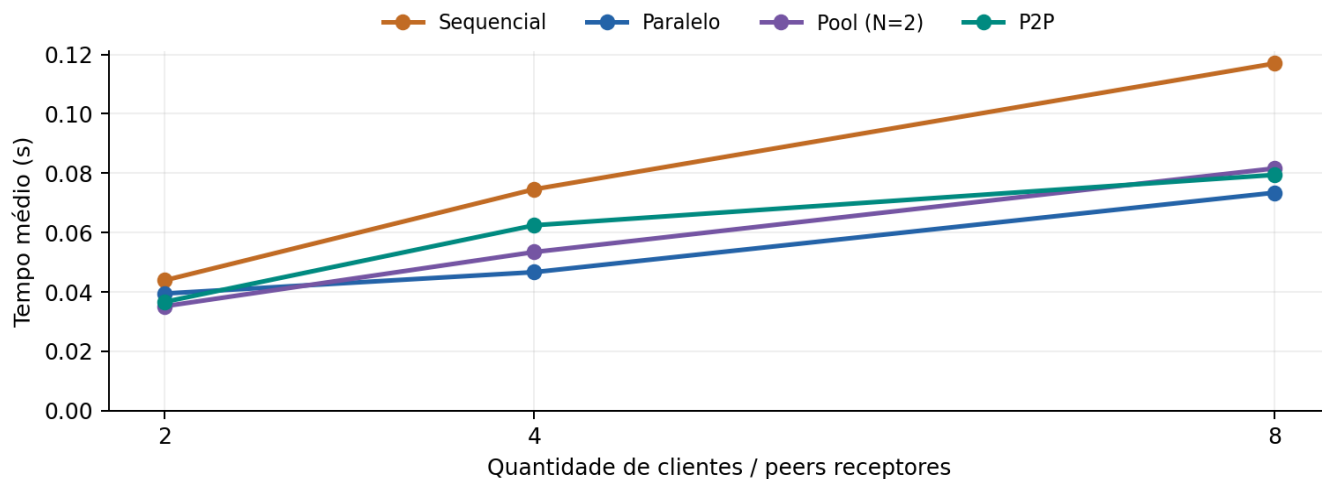
Com arquivos de 5 MB, as durações são curtas. Escalonamento, conexão, sinal GO e inicialização dos métodos da JVM têm peso relativo elevado; pequenas diferenças de tempo não sustentam uma conclusão geral de superioridade.

Fonte: tempos individuais registrados em tempos.csv; valores recalculados diretamente dos dados.

Resultados | arquivo de 50 MB

Tempos em segundos; estatísticas agregadas das três repetições. Em cada linha, a amostra contém 3 × clientes tempos individuais.

Clientes	Modo	Amostras	Mínimo (s)	Média (s)	Máximo (s)
2	Sequencial	6	0,027881	0,043805	0,061645
2	Paralelo	6	0,035115	0,039384	0,045494
2	Pool (N=2)	6	0,029817	0,035094	0,039836
2	P2P	6	0,033701	0,036546	0,038221
4	Sequencial	12	0,032611	0,074533	0,129585
4	Paralelo	12	0,038563	0,046598	0,052387
4	Pool (N=2)	12	0,033526	0,053381	0,073961
4	P2P	12	0,051081	0,062397	0,073386
8	Sequencial	24	0,035927	0,116920	0,253888
8	Paralelo	24	0,060509	0,073371	0,094228
8	Pool (N=2)	24	0,035193	0,081556	0,138985
8	P2P	24	0,070615	0,079376	0,093540



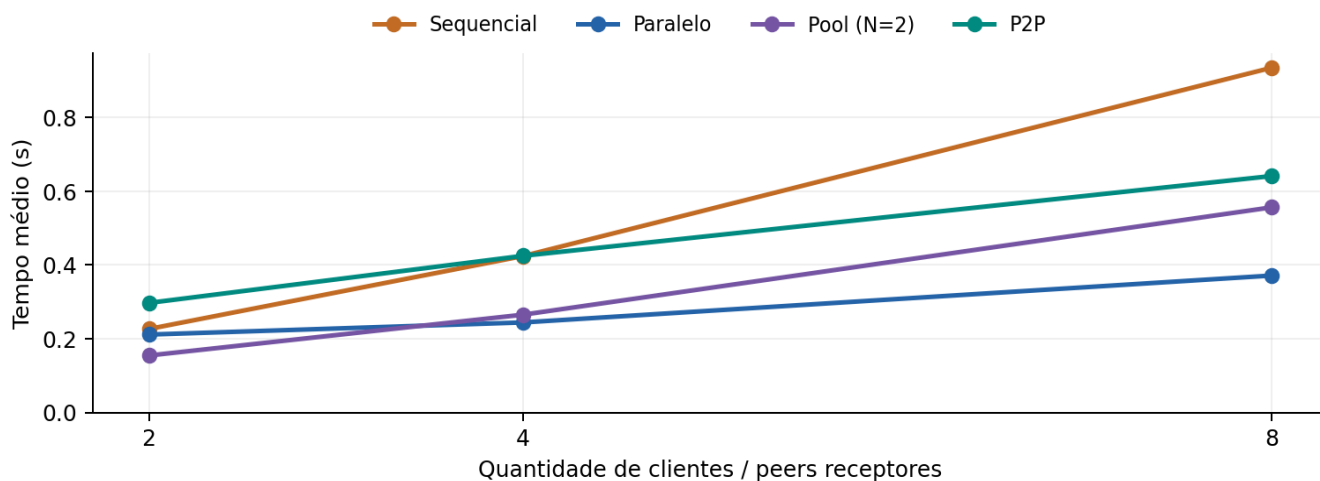
Com 50 MB, o aumento do conteúdo evidencia mais o custo de transferir e aguardar. Para oito clientes, o paralelo apresenta a menor média; o P2P se aproxima, mas continua sujeito ao custo de encaminhar na mesma máquina.

Fonte: tempos individuais registrados em tempos.csv; valores recalculados diretamente dos dados.

Resultados | arquivo de 500 MB

Tempos em segundos; estatísticas agregadas das três repetições. Em cada linha, a amostra contém 3 × clientes tempos individuais.

Clientes	Modo	Amostras	Mínimo (s)	Média (s)	Máximo (s)
2	Sequencial	6	0,143706	0,226251	0,305438
2	Paralelo	6	0,166551	0,211124	0,272369
2	Pool (N=2)	6	0,134335	0,154367	0,185866
2	P2P	6	0,266121	0,296965	0,348088
4	Sequencial	12	0,159431	0,424058	0,681179
4	Paralelo	12	0,211945	0,244012	0,276499
4	Pool (N=2)	12	0,151528	0,265063	0,395332
4	P2P	12	0,383362	0,424671	0,450883
8	Sequencial	24	0,174694	0,934717	2,080456
8	Paralelo	24	0,250745	0,371160	0,463015
8	Pool (N=2)	24	0,185826	0,556137	1,011801
8	P2P	24	0,508589	0,641021	0,759616



Com 500 MB e oito clientes, o paralelo tem a menor média, seguido do pool, do P2P e do sequencial. O crescimento do máximo sequencial mostra o efeito da espera enquanto downloads anteriores são atendidos.

Fonte: tempos individuais registrados em tempos.csv; valores recalculados diretamente dos dados.

Discussão, conclusão e reprodução

Para 500 MB e oito clientes, as médias foram: sequencial 0,934717 s, paralelo 0,371160 s, pool 0,556137 s e P2P 0,641021 s. A média sequencial foi 2.52 vezes a média paralela. O P2P reduziu a média em 31.4% em relação ao sequencial, mas teve média 1.73 vezes a do paralelo.

Essas diferenças são compatíveis com a organização do atendimento: o sequencial acumula espera, enquanto o paralelo pode explorar os recursos disponíveis. O pool N=2 limita a concorrência e produz espera intermediária. Com dois clientes, pool e paralelo têm a mesma capacidade de atendimento; diferenças observadas entre eles refletem variação de execução, não uma diferença de limite.

O P2P reduz o conteúdo enviado pela origem: com oito receptores, ela envia apenas duas cópias do arquivo, em vez de oito. A árvore inteira ainda transmite oito cópias ao todo, uma por aresta de recepção. Neste ambiente, peers compartilham o mesmo host e o encaminhamento adiciona trabalho local; o benefício de distribuir upload entre máquinas com enlaces independentes não foi medido.

Limitações e interpretação

Há três repetições, sem uma fase dedicada de aquecimento da JVM e sem intervalos de confiança. O ambiente virtual compartilhado pode variar durante a execução. Não foram aplicados limites de banda ou latência artificial. O estudo não mede RTT externo, perdas, discos, upload assimétrico, falhas ou churn. O comando manual P2P começa a medir antes da chegada da origem e serve à demonstração da topologia; seus tempos não são comparáveis à matriz com GO.

Conclusão: o modo paralelo apresentou a menor média no cenário de maior conteúdo e mais clientes deste ensaio. O pool limitou recursos com uma penalidade de espera. O P2P realizou encaminhamento distribuído de fato, porém os dados locais não provam uma vantagem ou desvantagem universal. Uma extensão adequada seria repetir a matriz em máquinas físicas separadas, com partida sincronizada, mais repetições e controle da rede.

Como reproduzir

```
java -jar dist/p2p.jar selftest
java -jar dist/p2p.jar benchmark --sizes 5,50,500 --clients 2,4,8
    --repeats 3 --pool 2 --out resultados-windows
```

O comando benchmark acima deve ser escrito em uma única linha no terminal. O README contém comandos completos para Windows, Docker e máquinas distintas. O projeto inclui código-fonte, JAR, dados brutos, resumo e estatísticas por execução.

Referências

UFS. Atividade 01 - Unidade 2, Sistemas Distribuídos, COMP0470. Enunciado fornecido para esta atividade.

Oracle. Java SE 17 API: Socket; Executors; System.nanoTime. Documentação oficial, consultada em 04/10/2026 (America/Fortaleza).

docs.oracle.com - Socket | Executors | System.nanoTime

Anexo | estatísticas por rodada - 5 MB

Cada linha resume somente os clientes de uma repetição. Tempos em segundos. São 36 rodadas por tamanho: três quantidades de clientes x três repetições x quatro modos.

Clientes	Rodada	Modo	Mínimo (s)	Média (s)	Máximo (s)
2	1	Sequencial	0,019107	0,022058	0,025008
2	1	Paralelo	0,018759	0,019812	0,020865
2	1	Pool (N=2)	0,021632	0,021877	0,022121
2	1	P2P	0,008800	0,008885	0,008969
2	2	Sequencial	0,017071	0,020351	0,023631
2	2	Paralelo	0,021217	0,021250	0,021283
2	2	Pool (N=2)	0,019022	0,019233	0,019444
2	2	P2P	0,008490	0,008695	0,008901
2	3	Sequencial	0,015197	0,016973	0,018749
2	3	Paralelo	0,021009	0,021260	0,021511
2	3	Pool (N=2)	0,017208	0,017882	0,018555
2	3	P2P	0,008077	0,008086	0,008094
4	1	Sequencial	0,013638	0,017850	0,022487
4	1	Paralelo	0,018839	0,020228	0,021414
4	1	Pool (N=2)	0,020535	0,023598	0,026412
4	1	P2P	0,010302	0,010971	0,011256
4	2	Sequencial	0,016153	0,021485	0,028881
4	2	Paralelo	0,020562	0,022400	0,023410
4	2	Pool (N=2)	0,023921	0,026656	0,030159
4	2	P2P	0,011288	0,011783	0,012262
4	3	Sequencial	0,016859	0,020485	0,025805
4	3	Paralelo	0,021443	0,022788	0,023903
4	3	Pool (N=2)	0,023564	0,026554	0,028381
4	3	P2P	0,008200	0,009032	0,009780
8	1	Sequencial	0,026083	0,037529	0,046423
8	1	Paralelo	0,024712	0,030126	0,035076
8	1	Pool (N=2)	0,024487	0,028058	0,033878
8	1	P2P	0,013291	0,014657	0,016104
8	2	Sequencial	0,023468	0,032509	0,041809
8	2	Paralelo	0,029356	0,032326	0,035358
8	2	Pool (N=2)	0,028272	0,034564	0,048024
8	2	P2P	0,011503	0,015572	0,017733
8	3	Sequencial	0,016954	0,027678	0,042688
8	3	Paralelo	0,022013	0,029638	0,036008
8	3	Pool (N=2)	0,024578	0,033116	0,041799
8	3	P2P	0,016148	0,018091	0,020845

Os valores podem ser auditados em execucoes.csv e tempos.csv. Nenhum resultado foi estimado ou substituído por números teóricos.

Anexo | estatísticas por rodada - 50 MB

Cada linha resume somente os clientes de uma repetição. Tempos em segundos. São 36 rodadas por tamanho: três quantidades de clientes x três repetições x quatro modos.

Clientes	Rodada	Modo	Mínimo (s)	Média (s)	Máximo (s)
2	1	Sequencial	0,033799	0,047722	0,061645
2	1	Paralelo	0,035737	0,040616	0,045494
2	1	Pool (N=2)	0,034948	0,036635	0,038322
2	1	P2P	0,037979	0,038100	0,038221
2	2	Sequencial	0,036913	0,046042	0,055171
2	2	Paralelo	0,038975	0,041223	0,043471
2	2	Pool (N=2)	0,029817	0,030836	0,031856
2	2	P2P	0,033701	0,033824	0,033948
2	3	Sequencial	0,027881	0,037652	0,047422
2	3	Paralelo	0,035115	0,036313	0,037512
2	3	Pool (N=2)	0,035787	0,037811	0,039836
2	3	P2P	0,037550	0,037712	0,037874
4	1	Sequencial	0,040186	0,071461	0,110914
4	1	Paralelo	0,040332	0,046324	0,049273
4	1	Pool (N=2)	0,040699	0,058855	0,073961
4	1	P2P	0,060662	0,061414	0,062865
4	2	Sequencial	0,032611	0,059135	0,085270
4	2	Paralelo	0,044454	0,046358	0,049961
4	2	Pool (N=2)	0,038835	0,051730	0,067817
4	2	P2P	0,051081	0,053528	0,054752
4	3	Sequencial	0,051385	0,093001	0,129585
4	3	Paralelo	0,038563	0,047113	0,052387
4	3	Pool (N=2)	0,033526	0,049557	0,065948
4	3	P2P	0,069771	0,072249	0,073386
8	1	Sequencial	0,042002	0,144102	0,253888
8	1	Paralelo	0,061191	0,071901	0,086742
8	1	Pool (N=2)	0,035193	0,074701	0,118353
8	1	P2P	0,081221	0,087419	0,093540
8	2	Sequencial	0,035927	0,106054	0,175423
8	2	Paralelo	0,060509	0,074226	0,085150
8	2	Pool (N=2)	0,044573	0,085828	0,138985
8	2	P2P	0,075449	0,078336	0,080542
8	3	Sequencial	0,038339	0,100606	0,167937
8	3	Paralelo	0,061533	0,073986	0,094228
8	3	Pool (N=2)	0,045779	0,084139	0,119916
8	3	P2P	0,070615	0,072372	0,074269

Os valores podem ser auditados em execucoes.csv e tempos.csv. Nenhum resultado foi estimado ou substituído por números teóricos.

Anexo | estatísticas por rodada - 500 MB

Cada linha resume somente os clientes de uma repetição. Tempos em segundos. São 36 rodadas por tamanho: três quantidades de clientes x três repetições x quatro modos.

Clientes	Rodada	Modo	Mínimo (s)	Média (s)	Máximo (s)
2	1	Sequencial	0,167424	0,236431	0,305438
2	1	Paralelo	0,194205	0,202005	0,209805
2	1	Pool (N=2)	0,134335	0,141325	0,148314
2	1	P2P	0,276458	0,276600	0,276742
2	2	Sequencial	0,157340	0,227219	0,297098
2	2	Paralelo	0,184230	0,228299	0,272369
2	2	Pool (N=2)	0,165696	0,175781	0,185866
2	2	P2P	0,348021	0,348054	0,348088
2	3	Sequencial	0,143706	0,215103	0,286501
2	3	Paralelo	0,166551	0,203066	0,239581
2	3	Pool (N=2)	0,145274	0,145995	0,146717
2	3	P2P	0,266121	0,266241	0,266362
4	1	Sequencial	0,183524	0,417076	0,642332
4	1	Paralelo	0,233148	0,249590	0,260659
4	1	Pool (N=2)	0,153492	0,242269	0,347589
4	1	P2P	0,440544	0,447590	0,450883
4	2	Sequencial	0,159431	0,415344	0,672735
4	2	Paralelo	0,211945	0,229579	0,242302
4	2	Pool (N=2)	0,167448	0,284104	0,384394
4	2	P2P	0,438359	0,441062	0,442437
4	3	Sequencial	0,173725	0,439754	0,681179
4	3	Paralelo	0,228522	0,252869	0,276499
4	3	Pool (N=2)	0,151528	0,268816	0,395332
4	3	P2P	0,383362	0,385361	0,387119
8	1	Sequencial	0,229919	0,901738	1,472317
8	1	Paralelo	0,270393	0,369589	0,415066
8	1	Pool (N=2)	0,201721	0,575936	1,011801
8	1	P2P	0,739907	0,747631	0,759616
8	2	Sequencial	0,257200	1,160597	2,080456
8	2	Paralelo	0,360801	0,401194	0,418380
8	2	Pool (N=2)	0,192285	0,609438	0,984722
8	2	P2P	0,659931	0,663110	0,665780
8	3	Sequencial	0,174694	0,741816	1,338596
8	3	Paralelo	0,250745	0,342697	0,463015
8	3	Pool (N=2)	0,185826	0,483038	0,942705
8	3	P2P	0,508589	0,512322	0,515453

Os valores podem ser auditados em execucoes.csv e tempos.csv. Nenhum resultado foi estimado ou substituído por números teóricos.